

CH2 直線運動

運動學簡介

討論 1

學校前往宜蘭的幾米公園的路線有以下四種，四張地圖分別是什麼路線？（填代號）

選項：A 無敵海景濱海公路、B 風光明媚九彎十八拐、C 假日必塞雪山隧道、D 做白日夢任意門



⇒ 如果只描述起點和終點的位置移動，我們通常會用 _____ 來表示。

指的是一段帶有方向的 _____ 距離，定義成：_____ 位置－ _____ 位置。如路線 _____。

⇒ 如果想要知道質點移動的軌跡，我們會用 _____ 來表示。如路線 _____。

速度與加速度

我們常用物理量 _____ 來表示物體移動的快慢程度。

情境一：百米賽跑時，跑得愈快，秒數愈多/少，速度量值應該會愈大/小。

情境二：通過等寬的馬路，行人的行走速度通常比兒童的行走速度快/慢，速度量值會愈大/小。



【結論】

1. 根據以上討論，速度應該定義成 $\frac{\text{位移}}{\text{時間}}$ / $\frac{\text{時間}}{\text{位移}}$ 比較合理
2. 速度的 SI 單位是 _____ / _____，反方向用 _____ 表示。
3. 如果用「路徑長」來描表示軌跡，則可以用 _____ 來表示運動的快慢，定義為 _____

討論 2

行人紅綠燈的綠燈秒數是以行人步寬推得。通常估計成人每秒可走 1 公尺，兒童則是 0.8 公尺。如果某學區的路寬 12 公尺，則此路段在上學期間應至少提供幾秒的行人綠燈秒數？



討論 3

依「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，汽機車在路面行駛時，不同的行車速度，需要設置不同秒數的黃燈。規則如下：

行車速限（公里／小時）	黃燈秒數
< 50	3
51 ~ 60	4
> 61	5

這樣設計是因為：

行車速度愈高，
需要愈多/少時間才能停下來

⇒ 我們常用物理量 _____ 來表示速度變化的大小。

⇒ 馬力愈大的車子，
上升到相同的速度所需的時間愈 長／短。加加速度量值會愈 大／小。



【結論】

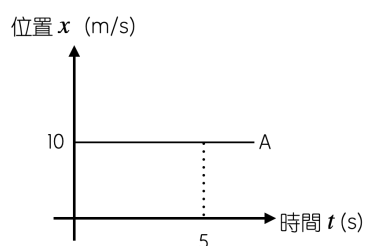
1. 根據以上討論，速度應該定義成 $\frac{\text{速度變化}}{\text{時間}}$ / $\frac{\text{時間}}{\text{速度變化}}$ 比較合理
2. 速度的 SI 單位是 _____ / _____，減速用 _____ 表示。

討論 4

阿詠騎著新買的電動機車在限速 50 km/hr 的道路兜風，遇到黃燈時緩緩停下來。假設電動車的煞車系統可以提供 20 m/s^2 的加速度。如果阿詠花了 2 秒將車煞到靜止，則阿詠起初的車速是多少 km/hr？

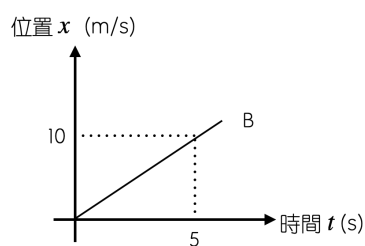
物體運動圖

1. 下列「位置－時間」圖分別代表物體如何運動？
2. 比較每一張圖裡的平均速度 $\bar{v}$ 和第五秒的瞬時速度 v_5 的大小



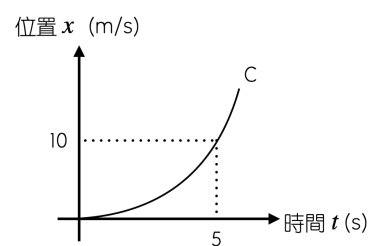
A：_____

$\bar{v}$ _____ $v_5 =$ _____
m/s



B：_____ 運動

$\bar{v}$ _____ $v_5 =$ _____
m/s



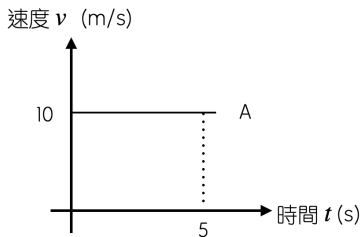
C：_____ 運動

$\bar{v}$ _____ $v_5 \text{ m/s}$



速度 = $\frac{\text{位移}}{\text{時間}}$ ，就是 x-t 圖的 _____

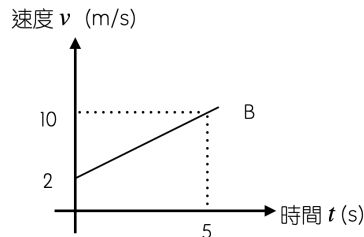
1. 下列「速度—時間」圖分別代表物體如何運動？



A：_____ 運動

加速度：_____

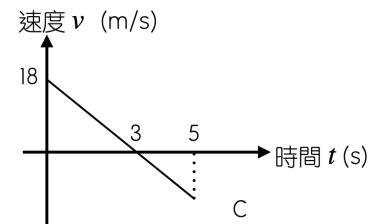
五秒內的位移：_____ m



B：_____ 運動

加速度：_____ m/s^2

五秒內的位移：_____ m



C：_____ 運動

加速度：_____ m/s^2

第五秒的瞬時速度 v_5 ：

_____ m/s

五秒內的位移：_____ m



加速度 = $\frac{\text{速度變化}}{\text{時間}}$ ，就是 _____ 圖的斜率

位移 = 速度 $\times$ 時間，也就是 v-t 圖線下的 _____

等加速度運動

- 在真實生活情境裡，大多會遇到有/沒有加速度的運動。為了簡化分析，科學家習慣把複雜的運動簡化為一段一段的等加速度運動。
- 如果物體只受 _____ 作用，此時的加速度稱為重力加速度（代號： _____），地表附近的 g 值約為 _____ m/s^2

【情境一】

(重力加速度大小 $g = 10 \text{ m/s}^2$)

小詠在頂樓把地瓜以初速 30 m/s 上拋

【情境二】

(重力加速度大小 g)

小詠在頂樓把地瓜以初速 v_0 上拋

- 1 秒後，地瓜的速度會變成 _____ m/s
- 標示方向的話，重力加速度應該寫為 _____ m/s^2
- 地瓜在 _____ 秒後會達到最高點
- 地瓜在最高點的速度為 _____
- 5 秒末，地瓜的速度是 _____ m/s ，速率是 _____ m/s
- _____ 秒後，地瓜會落回原本的高度
- 請畫出地瓜每秒的位置。
- 若地瓜拋出 7 秒後落地，則地瓜落地前的瞬時速度是 _____ m/s ，速率是 _____ m/s
- 樓高為 _____ 公尺

最高點又稱為 _____ 點，此時狀態屬於／不屬於靜止（速度 _____ 在 0）